第25章 全點對最短路徑：練習

25-E01 兩種 DP 的第二步

圖有1→2:4、1→3:7、2→3:−2、2→4:6、3→4:3、4→2:1。列$L^{(2)}$、$D^{(2)}$的全部rows，指出至少兩格不同並解釋其狀態限制。直接算出$L^{(2)}[1,4]$的四個候選，再求$L^{(3)}[1,4]$。

25-E02 負對角與局部失效

圖有1→2:2、2→3:−3、3→2:1、3→4:4，點5孤立。列全部25個點對的距離語義（有限值、∞或−∞），並用入口／出口解釋為何δ(1,1)、δ(1,4)、δ(4,1)與δ(5,5)不同。若Floyd最後D[2,2]<0，這個暫存負數能否當作δ(2,2)交付？

25-E03 Johnson 的成本模型

n=1000,m=5000，分別寫Floyd、全零potential Bellman–Ford、重複binary-heap Dijkstra與重複Fibonacci-heap Dijkstra的量級項，說明完整輸出的空間下限。再考慮m=0：若真的建立super-source並加入n條邊，其Bellman–Ford邊數是多少？為何不能把此步的成本只寫nm=0？

25-E04 Potential 與距離還原

對25-E01的圖，從全零h做同步relax直到穩定，列h與每條$\hat{w}$。完整追蹤從1的Dijkstra，包括3的兩次候選9→4、4的兩次候選10→5，並還原1到各點的原距離。另還原3到2與4到3，核對正負號。

25-E05 重加權不等式的兩方向

證明存在有限h使每條$w(u,v)+h(u)-h(v)\geq 0$，當且僅當圖沒有負cycle。再用兩條不同邊數的路徑，給出「每邊加同一常數」會改變最短路徑的具體數值反例。解釋為何potential重加權沒有相同問題。

25-E06 零權 Cycle 的前驅

圖有1→2:0、2→1:0、1→3:1、2→3:1。以1為source，列字典序(cost,hops)最佳標籤，按雙欄tight條件選parent並重建到3的路徑。若只用cost相等就任意挑parent，寫出會形成cycle的錯誤parent選擇。另外在僅有1→2:1的圖，說明Floyd等值也更新$\Pi[i,j]=\Pi[k,j]$在k=j時的問題。

25-E07 結合律與 Loop Order

展開三個n×n矩陣的min-plus乘法，證明結合律；指出為何n=6的無負環圖可用邊數預算1→2→4→8得到答案。最後對單位權鏈1→2→4→3，逐格解釋只跑一遍i,j,k為何漏掉1→3，並說明這與正確k,i,j原地更新的證明差在哪裡。

第25章 全點對最短路徑：練習 （續）

> 請先完成推導，再查看本章獨立詳解 PDF。

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study